Repaso de derivadas

Lo mínimo para Cálculo Avanzado

Ricardo Alvarez · · 25 de octubre de 2026

La cátedra da por sabido derivar y no lo explica, pero casi todos los temas del parcial lo usan: monotonía de sucesiones, polinomio de Taylor, cota del error, derivación de vectores, derivadas parciales, regla de la cadena y gradiente. Con las reglas de esta página alcanza.

Qué es la derivada

La **derivada** de f mide cuánto cambia $f(x)$ cuando x cambia un poquito, o sea la pendiente de la curva en cada punto. Se escribe $f'(x)$ y se lee "efe prima de equis". También aparece como $\dfrac{df}{dx}$.

Lo que más se usa en el parcial es su **signo**:

Signo de $f'(x)$	**Qué hace f**
Positivo, $f'(x) > 0$	Crece
Negativo, $f'(x) < 0$	Decrece
Cero, $f'(x) = 0$	No cambia en ese punto

Derivadas básicas

Función	**Derivada**	**Ejemplo**
Constante c	0	$(7)' = 0$
Potencia x^n	$n\,x^{n-1}$	$(x^3)' = 3x^2$
Raíz $\sqrt{x} = x^{1/2}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	Es la potencia con $n = \dfrac{1}{2}$
$\dfrac{1}{x} = x^{-1}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	Es la potencia con $n = -1$
e^x	e^x	Es la única que no cambia al derivar
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$
$\operatorname{sen} x$	$\cos x$	$(\operatorname{sen} x)' = \cos x$
$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$	Ojo con el signo menos

Truco de las potencias. Raíces y fracciones con x abajo se pasan a potencia antes de derivar: $\sqrt[3]{x} = x^{1/3}$, $\dfrac{1}{x^2} = x^{-2}$. Después se aplica la regla de la potencia: el exponente baja multiplicando y al exponente se le resta 1.

Ejemplo: $\sqrt[3]{x} = x^{1/3}$, entonces $\left(x^{1/3}\right)' = \dfrac{1}{3}x^{1/3-1} = \dfrac{1}{3}x^{-2/3} = \dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$.

Reglas para combinar funciones

Regla	Fórmula	Ejemplo
Número por función	$(c\,f)' = c\,f'$	$(5x^2)' = 5 \cdot 2x = 10x$
Suma y resta	$(f \pm g)' = f' \pm g'$	$(x^2 + \operatorname{sen} x)' = 2x + \cos x$
Producto	$(f\,g)' = f'\,g + f\,g'$	$(x^2 e^x)' = 2x\,e^x + x^2 e^x$
Cociente	$\left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f'\,g - f\,g'}{g^2}$	$\left(\dfrac{\operatorname{sen} x}{x}\right)' = \dfrac{x\cos x - \operatorname{sen} x}{x^2}$

Regla de la cadena (función dentro de otra)

Cuando hay una función **adentro** de otra, se deriva la de afuera dejando igual lo de adentro, y se multiplica por la derivada de lo de adentro:

$$\big(f(g(x))\big)' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Función	Afuera y adentro	Derivada
$(x^2+1)^3$	Afuera u^3, adentro x^2+1	$3(x^2+1)^2 \cdot 2x = 6x(x^2+1)^2$
e^{3x}	Afuera e^u, adentro $3x$	$e^{3x} \cdot 3 = 3e^{3x}$
$\operatorname{sen}(x^2)$	Afuera $\operatorname{sen} u$, adentro x^2	$\cos(x^2) \cdot 2x$
$\ln(1+x)$	Afuera $\ln u$, adentro $1+x$	$\dfrac{1}{1+x} \cdot 1 = \dfrac{1}{1+x}$

Derivadas sucesivas (para Taylor)

Derivar varias veces seguidas: f'' es la derivada de f', f''' la derivada de f'', y así. Se escriben también $f^{(2)}$, $f^{(3)}$, y $f^{(0)}$ es la función misma.

Ejemplo: $f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$, evaluada en $x = 4$.

- $f(x) = x^{1/2}$, entonces $f(4) = 2$.
- $f'(x) = \dfrac{1}{2}x^{-1/2}$, entonces $f'(4) = \dfrac{1}{2 \cdot 2} = \dfrac{1}{4}$.
- $f''(x) = -\dfrac{1}{4}x^{-3/2}$, entonces $f''(4) = -\dfrac{1}{4 \cdot 8} = -\dfrac{1}{32}$.
- $f'''(x) = \dfrac{3}{8}x^{-5/2}$, entonces $f'''(4) = \dfrac{3}{8 \cdot 32} = \dfrac{3}{256}$.

Siempre se deriva primero con x y **recién al final** se reemplaza por el número.

Derivadas parciales (módulo 02)

Con dos variables, se deriva respecto de una y la otra se trata **como si fuera un número fijo**. Las reglas son las mismas de arriba.

Ejemplo: $f(x, y) = x^2 y^3$.

- f_x: y^3 queda como constante, entonces $f_x = 2x\, y^3$.
- f_y: x^2 queda como constante, entonces $f_y = 3x^2 y^2$.